

```

import random

def lottoZiehung():
    zahlen = list(range(1, 46))
    anzahlZahlen = len(zahlen)
    gezogeneZahlen = []

    for i in range(6):
        stelle = random.randrange(anzahlZahlen)

        gezogeneZahl = zahlen[stelle]
        gezogeneZahlen.append(gezogeneZahl)

        # zahlen[44] = 45
        letztePosition = anzahlZahlen - 1
        # falsch, würde dann ja 45 auf stelle 20, dann aber wieder 45
auf letzte position
        # die Zahl auf der letzten Stelle wird zB auf Stelle 20
verschoben
        #zahlen[stelle] = zahlen[letztePosition]
        #zB Zahl auf Stelle 20 (19) wird auf die Stelle 45 (46)
verschoben
        #zahlen[letztePosition] = zahlen[stelle]

        zwischenspeicher = zahlen[stelle]
        zahlen[stelle] = zahlen[letztePosition]
        zahlen[letztePosition] = zwischenspeicher

        # letzte Stelle wird nicht mehr berücksichtigt
        anzahlZahlen -= 1
    return gezogeneZahlen

#testen obs geht
print(lottoZiehung())

# fügt der statistik die neuen zahlen hinzu
def aktualisiereStatistik(gezogeneZahlen, statistik):
    for z in gezogeneZahlen:
        # da bei key = 1 -> wert = 1 ist geht das
        #dictionary[schlüssel] = wert
        #statistik[zahl] = statistik[zahl] + 1
        statistik[z] += 1

# führt x ziehungen durch
def statistikErstellen(anzahlZiehungen):
    # leeres dictionary
    statistik = {}

    # zahlen 1-45 wurden bisher 0x gezogen
    for zahl in range(1, 46):
        statistik[zahl] = 0

    for i in range(anzahlZiehungen):
        gezogeneZahlen = lottoZiehung()
        aktualisiereStatistik(gezogeneZahlen, statistik)

    return statistik

def statistikAusgeben(statistik):
    for zahl in range(1, 46):
        print("Zahl" + str(zahl) + ": " + str(statistik[zahl]) + "mal")

```

```
#statistik testen  
print("statisitk erstellt: mit 1000 ziehungen")  
statistikAusgeben(statistikErstellen(1000))
```